



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

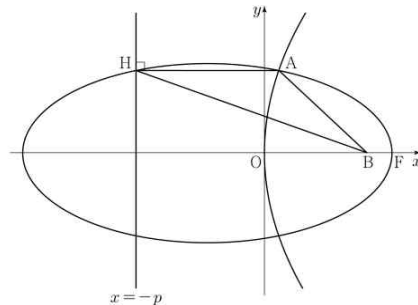
《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

29. 그림과 같이 초점이 $F(p, 0) (p > 0)$ 이고 준선이 $x = -p$ 인 포물선 위의 점 중 제1사분면에 있는 점 A에서 포물선의 준선에 내린 수선의 발을 H라 하고, 두 초점이 x 축 위에 있고 세 점 F, A, H를 지나는 타원의 x 좌표가 양수인 초점을 B라 하자. 삼각형 AHB의 둘레의 길이가 $p + 27$, 넓이가 $2p + 12$ 일 때, 선분 HF의 길이를 k 라 하자. k^2 의 값을 구하시오. [4점]



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

29. 점 A가 x좌표 a라 한다
 $A(a, 2\sqrt{pa})$
 타원의 중심 $(\frac{0-p}{2}, 0)$, 점 F(1, 0)
 거리 $\frac{0-p}{2}$ 이다
 따라서 $2\sqrt{3p-a}$
 $HB' + HB = AB' + AB$ 이므로 $HB' = AB$
 $HA + AB + HB = (a+1) + (3p-a) = p+27$
 $p=9$
 $\triangle AHB = \frac{1}{2} AH \times 2\sqrt{pa} = 2p+12 = 30$
 $(0+9) \times 3\sqrt{a} = 30$
 $a=1$
 $F(1, 0) \quad H(-9, 6)$ 이다
 $HF = \sqrt{360} \quad k^2 = \boxed{360}$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문항이 시뮬레이션이 필요한 이유는 다음과 같이 세 가지 측면에서 서술할 수 있다.

첫째, 조작을 통해 문제를 직관적으로 파악할 수 있기 때문이다. 수식으로만 문제를 접근하면 점 A의 위치가 변함에 따라 타원의 모양과 삼각형 AHB의 형태가 계속 달라져 혼란을 주기 쉽지만, 시뮬레이터의 슬라이더를 움직여보면 삼각형의 둘레가 점 A의 위치와 상관없이 항상 일정하게 유지되는 현상을 확인할 수 있어 문제 풀이의 실마리를 파악할 수 있다.

둘째, 이차곡선의 정의와 대칭성의 관계를 이해할 수 있기 때문이다. 포물선의 정의에 의한 선분의 길이 관계와 타원의 대칭성에 의해 두 초점 및 준선의 관계를 증명 식 없이도 선분이 늘어나고 줄어드는 움직임을 통해 이해할 수 있다.

셋째, 조건을 만족하는 상태를 역동적으로 탐색하며 출제 의도를 익힐 수 있기 때문이다. 정적인 그림에서는 출제자가 설정한 최종 상황만을 수용해야 하지만, 시뮬레이터를 통해 조건이 맞지 않는 모순된 상태를 먼저 경험해보고 두 슬라이더를 미세하게 조정하여 둘레와 넓이 조건이 동시에 충족되는 균형 상태를 찾아냄으로써 문항의 설계를 이해할 수 있다.

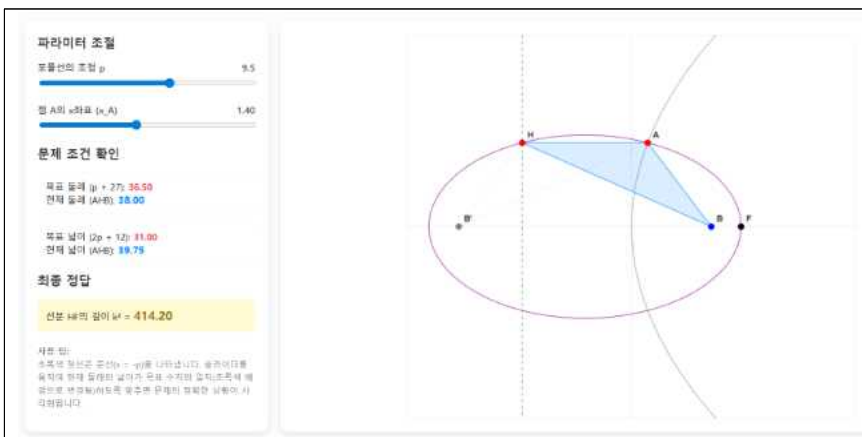
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

다음 문제를 푸는데 도움이 되는 시뮬레이터를 html로 제작하세요. 문제 상황을 정확히 그리세요.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



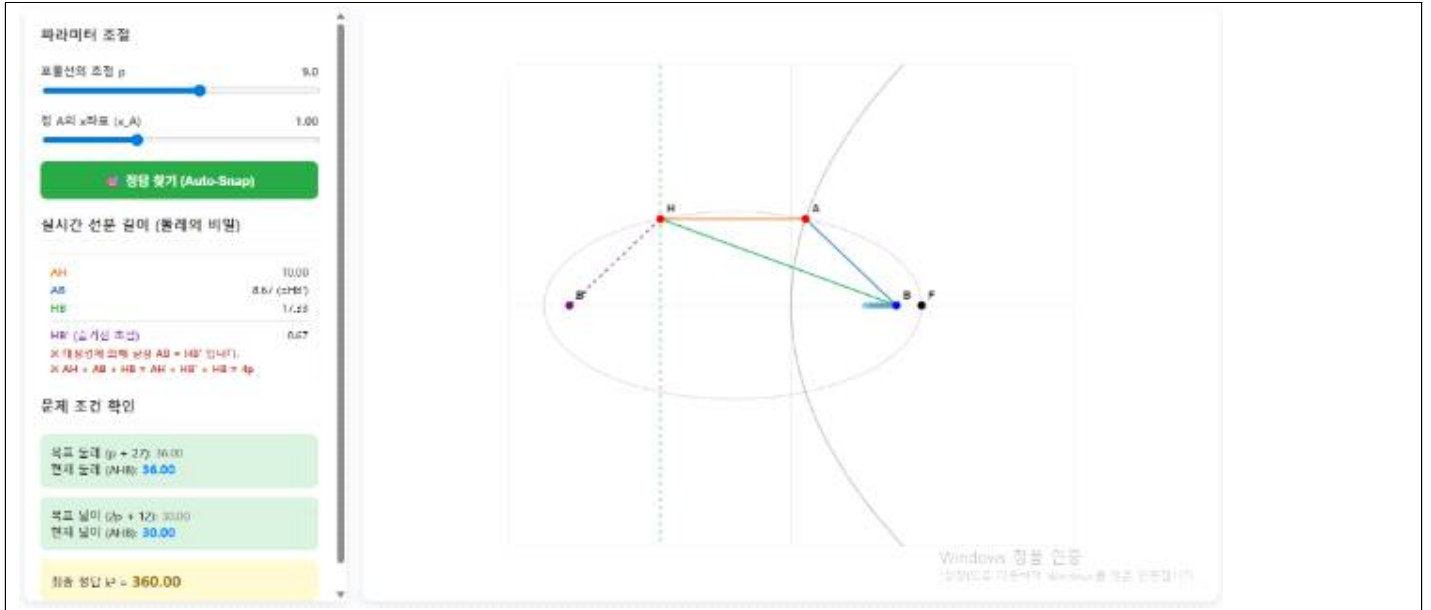
7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

선분간 구별이 어렵고, 길이가 나와있지 않다.
정답을 찾아내는 기능이 존재하지 않다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

캔버스와 사이드바에 선분 AH, $\angle SAB$, HB의 길이를 실시간 수치로 표시하고, 각각 다른 색상으로 연결하세요. 타원의 반대편 초점 B'를 명확히 표시하고, 선분 HB'를 점선으로 그려서 선분 AB와 길이가 같음을 보이세요. 클릭하면 정답 상태($p=9$, $x_A=1$)로 슬라이더가 스르륵 이동하는 정답 찾기 버튼을 추가하고, 점 A가 움직일 때 초점 B가 x축 위에서 이동하는 자취를 잔상으로 남기세요.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

- 화면 구성
 - 오른쪽(그래프): 포물선, 준선, 타원, 삼각형 AHB가 그려진다.
 - 왼쪽(사이드바): 조절 슬라이더와 실시간 계산 수치가 표시된다.
- 기본 조작
 - p 슬라이더: 포물선의 크기와 준선 위치를 조절한다.
 - x_A 슬라이더: 점 A를 포물선 위에서 이동시킨다.
 - 정답 찾기 버튼: 클릭 시 문제의 조건($p=9$, $x_A=1$)을 만족하는 정답 상황으로 자동 이동한다.
- 관찰 포인트
 - 둘레의 불변성: 점 A(x_A 슬라이더)를 움직여도 삼각형 AHB의 둘레는 오직 p에 의해서만 결정되며 항상 $4p$ 로 일정하다.
 - 대칭성 확인: 타원의 성질과 대칭성에 의해 선분 AB와 HB'의 길이가 항상 같음을 실시간 수치로 확인할 수 있다.
 - 정답 도출: '정답 찾기'를 누르거나 조건을 맞춰 왼쪽 카드가 모두 초록색이 되면 맨 아래에서 최종 정답인 $k^2 = 360$ 을 확인할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

도움이 되었던 부분:

첫째, 변수들 간의 관계를 보여줌으로써 문항의 핵심 실마리를 발견하게 한다. 점 A를 포물선 위에서 어떻게 이동시키더라도 삼각형 AHB의 둘레가 $4p$ 라는 값을 유지하는 것을 눈으로 보면서, 문제 풀이의 첫 단추인 $4p=p+27$ 이라는 관계식을 도출할 수 있다. 둘째, 추상적인 대칭성을 보조선을 통해 가시화한다. 숨겨진 반대편 초점 B'를 표시하고 선분 AB와 HB'의 길이가 변화하는 모습을 대조해 줌으로써, 타원의 성질과 포물선의 성질이 결합하는 모습을 보여준다. 셋째, 시행착오를 통한 조건 탐색 과정을 유도한다. 둘레 조건과 넓이 조건이 동시에 충족되는 상태를 찾아가는 과정을 통해, 문제를 이해할 수 있다.

한계점:

첫째, 시뮬레이터는 결과와 경향성을 보여주지만, 그것이 왜 성립하는지에 대한 수학적 증명 단계를 대신해 주지는 못한다. 둘째, 화면 해상도나 픽셀 오차로 인해 미세한 수치의 변화나 곡선의 왜곡이 발생할 수 있어 완전함을 보장하기 어렵다. 수치 계산 과정에서 발생하는 소수점 아래의 반올림 오차 등은 컴퓨터 시뮬레이션이 가진 근본적인 한계이므로, 정확한 판단을 위해서는 항상 대수적 검증을 병행해야 한다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

30. 비어 있는 주머니 10개가 일렬로 놓여 있고, 공 8개가 있다.

각 주머니에 들어 있는 공의 개수가 2 이하가 되도록

공을 주머니에 남김없이 나누어 넣을 때,

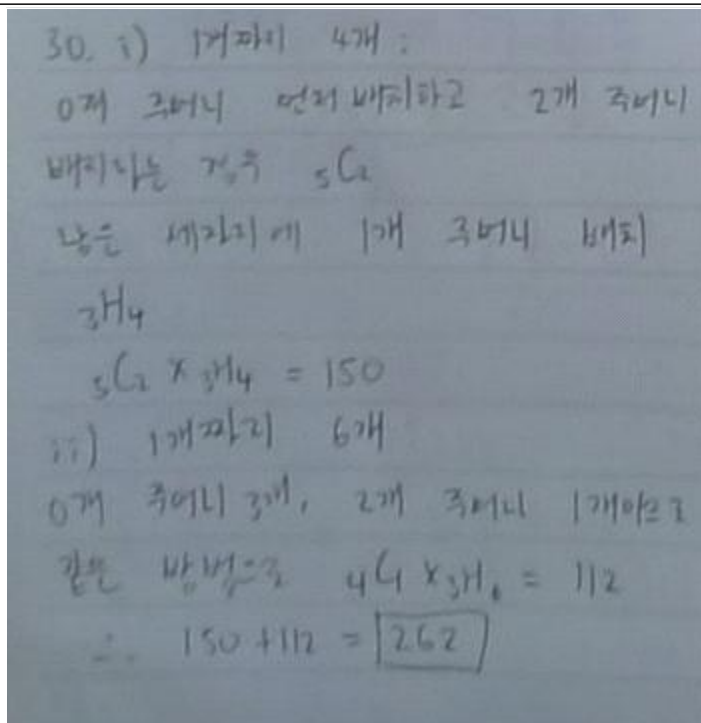
다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오.

(단, 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

(가) 들어 있는 공의 개수가 1인 주머니는 4개 또는 6개이다.

(나) 들어 있는 공의 개수가 2인 주머니와 이웃한 주머니에는 공이 들어 있지 않다.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

수학에서 경우의 수나 조합론 문제를 풀 때 머릿속으로만 상황을 가정하고 수식을 세우면 보이지 않는 예외 상황이나 중복 계산으로 인해 실수하기 쉽다. 이 문제는 주머니에 들어가는 공의 개수 제한부터 특정 주머니의 개수 조건, 그리고 이웃한 주머니의 상태를 규정하는 조건까지 여러 제약이 있어 눈으로 직접 확인하지 않으면 조건들의 관계를 파악하기 까다롭다. 예를 들어 공이 2개 들어 있는 주머니의 양옆은 반드시 비워야 한다는 조건은 주머니가 배열의 한가운데에 있을 때와 맨

양 끝인 1번이나 10번에 위치할 때 공간적 제약의 크기가 달라진다. 수식으로만 접근하면 경계에서의 예외 처리를 놓치기 쉽지만, 시뮬레이터를 통해 직접 공을 배치해 보면 주머니의 위치에 따라 선택권이 어떻게 바뀌는지 이해할 수 있다. 결과적으로 이러한 시각적 경험은 "왜 이 문제를 풀 때 특정 주머니들을 묶어서 배열해야 하는가" 같은 풀이법의 필요성을 납득할 수 있게 한다. 머리로만 풀기로는 어려운 제약 조건들을 시각화함으로써 계산의 부담을 덜고, 문제의 본질적인 원리와 구조를 탐색하는 데 집중할 수 있게 해준다는 점에서 이 문제는 시뮬레이션이 필요하다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

다음 문제를 풀거나, 상황을 파악하는데 도움이 되는 시뮬레이터를 html로 제작하세요.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



전체 경우의 수 시각화 및 자동 탐색 부재
수학적 모델링(묶음 처리) 시각화 부족
Case별 분기 모드 미지원
되돌리기(Undo) 및 히스토리 기능 부재

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

완전탐색 알고리즘을 통해 문제의 조건을 만족하는 총 55가지의 모든 경우의 수를 페이지 로드 시 자동으로 계산 하도록 구현하세요. 화면 한쪽에는 이 55가지 조합을 리스트 형태로 보여주는 패널을 신설하고, 리스트의 특정 항목을 클릭하면 메인 주머니 화면에 해당 공 배치가 시각적으로 적용되는 기능을 추가하세요.

리스트 상단에 필터 버튼을 생성하여 전체 보기(55개), 1개인 주머니가 4개인 경우(35개), 1개인 주머니가 6개인 경우(20개)로 나누어 조합을 분류해 볼 수 있도록 하세요.

사용자가 수동으로 공을 배치할 때 제약 조건을 체감할 수 있도록 가이드 기능을 강화하세요. 특정 주머니의 공 개수가 2개가 되는 순간, 해당 주머니의 좌우 인접 주머니에 '조건(나)에 의해 배치 불가'를 뜻하는 반투명한 시각적 잠금 표시가 나타나야 합니다.

배치 실수를 쉽게 수정할 수 있도록 직전 상태로 되돌리는 버튼을 추가하세요.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 화면 구성

- 왼쪽, 중앙: 일렬로 나열된 10개의 주머니와 상태 표시 바, 그리고 배치의 유효성을 검사하는 실시간 조건 검증 패널이 배치되어 있다.
- 오른쪽: 조건을 완벽히 만족하는 수학적 해 전체 목록 (262가지)과 케이스별 분류를 위한 필터 탭이 제공된다.

2. 기본 조작

- 주머니 클릭: 원하는 주머니를 클릭할 때마다 공의 개수가 0개, 1개, 2개, 0개 순서로 순환하며 변경된다.
- 정답 리스트 클릭: 우측 사이드바에서 특정 조합을 클릭하면 해당 공 배치가 메인 화면의 주머니에 즉시 자동으로 재현된다.
- 필터 버튼: 분류 기준에 따라 전체 262개, 1개짜리 주머니가 4개인 조합(150개), 6개인 조합(112개)을 따로 모아볼 수 있다.
- 되돌리기, 초기화: 공을 잘못 배치했을 때 직전 상태로 돌리거나, 처음부터 다시 배치할 수 있다.

3. 관찰할 점

- 잠금 시스템: 특정 주머니에 공을 2개 채우는 순간, 조건 (나)에 의해 양옆 주머니에 황색 자물쇠 표시가 뜨며 공을 넣을 수 없는 공간으로 변한다.
- 조건의 상호작용: 공 8개를 모두 쓰면서 1개짜리 주머니 개수를 맞추다 보면, 2개짜리 주머니의 간섭 때문에 전체 주머니 10개라는 공간이 모자라거나 남는 규칙성을 발견할 수 있다.
- 성공 시: 수동으로 조작해 조건을 모두 맞추거나 우측 정답 리스트를 클릭하면, 네 개의 검증 표시등이 모두 초록색으로 바뀌며 우측 리스트에서 해당 정답이 파란색으로 하이라이트된다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

도움이 되었던 부분

첫째, 복잡한 제약 조건들의 상호작용을 시각화하여 문제를 두 가지 케이스로 분할해 접근하는 수식 풀이의 실마리를 제공한다.

둘째, 공 2개 배치 시 이웃 주머니가 잠기는 연출을 통해 블록 처리나 칸막이 모델 같은 조합론적 아이디어와 경계면의 예외 상황을 직관적으로 체감시킨다.

셋째, 실시간 피드백과 자동 계산된 262가지 정답 리스트 대조를 통해 학습자가 스스로 도출한 경우의 수가 맞는지 명확하게 검토하고 교정한다.

한계점

첫째, 262가지라는 정답 결과와 경향성만 보여줄 뿐 이를 일반화하는 조합 기호식의 유도 과정이나 수학적 증명 단계를 대신해 주지는 못한다.

둘째, 주머니 10개와 공 8개라는 고정된 상황만 다루기 때문에 변수가 늘어나는 일반화된 규칙을 추적하기 어려우며 근본적인 통찰을 위해서는 대수적 검증이 병행되어야 한다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI가 제공할 수 있는 가치

속도와 개발 생산성을 제공한다. 인간이 구상한 주머니 배치 메커니즘과 제약 조건을 몇 초 만에 코드로 구현해 내며고 되돌리기 기능이나 실시간 피드백 검증 패널 같은 편의 요소까지 구현한다.

인간이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역

문제를 분석하여 시뮬레이터의 뼈대를 설계하고 질문의 방향을 설정한다. 공의 개수 한계와 이웃 주머니 간의 상호작용을 컴퓨터가 이해할 수 있도록 설명하고, 시뮬레이터에 잠금 표시나 케이스별 필터 버튼 등 구조를 설정한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

AI는 인간이 미처 인지하지 못한 수백 가지의 예외 상황이나 오류를 탐색할 수 있고, 인간은 단순 반복 작업이나 계산에서 벗어나, 본질적인 전략 기획과 가치 판단에만 집중할 수 있게 된다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

생성형 AI가 성능이 예상했던 것보다 좋아서 머릿속에만 있던 장면을 실제로 잘 알아듣고 구현하는 모습이 놀라웠다.